Задачи по Эконометрике-2: LPM-модель

Н.В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Подгонка модели **1**
1.1 approve equation #1 . . . 1
1.2 approve equation #2 . . . 2
1.3 labour force equation #1 . . . 3
1.4 labour force equation #2 . . . 3
1.5 Замечание: почему log(FAMINC) . . . 4

2 t-тест **4**
2.1 approve equation #1 . . . 4
2.2 approve equation #2 . . . 7
2.3 labour force equation #1 . . . 8
2.4 labour force equation #2 . . . 10

3 F-тест: значимость регрессии **11**
3.1 approve equation #1 . . . 11
3.2 approve equation #2 . . . 11
3.3 approve equation #3 . . . 11

4 F-тест: совместная значимость **12**
4.1 approve equation #1 . . . 12
4.1.1 Гипотеза H□: $\beta_{appinc} = \beta_{appinc^2} = 0$ (α=0.05) . . . 12
4.1.2 Гипотеза H□: $\beta_{unem} = \beta_{dep} = \beta_{married} = 0$ (α=0.01) . . . 12

5 Прогноз **12**
5.1 approve equation . . . 12
5.2 labour force equation . . . 12

6 Вопросы адекватности модели **13**
6.1 approve equation — график фактических и прогнозируемых значений . . . 13
6.2 labour force equation — график фактических и прогнозируемых значений . . . 13

1 Подгонка модели

1.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Спецификация:

$$approve = \beta_0 + \beta_1 mortno + \beta_2 unem + \beta_3 dep + \beta_4 male + \beta_5 married + \beta_6 yjob + \beta_7 self + u \tag{1}$$

Альтернативная спецификация:

$$P(approve = 1) = \beta_0 + \beta_1 mortno + \beta_2 unem + \beta_3 dep + \beta_4 male + \beta_5 married + \beta_6 yjob + \beta_7 self \tag{2}$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	0.864	0.864
mortno	0.073	0.073
unem	-0.006	-0.006
dep	-0.018	-0.018
male	0.002	0.002
married	0.046	0.046
yjob	-0.001	-0.001
self	-0.036	-0.036

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.2 approve equation #2

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Спецификация:

$$approve = \beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 appinc^2 + \beta_3 mortno + \beta_4 unem + \beta_5 dep + \beta_6 male + \beta_7 married + \beta_8 yjob + \beta_9 self + u \tag{3}$$

Альтернативная спецификация:

$$P(approve = 1) = \beta_0 + \beta_1 appinc + \beta_2 appinc^2 + \beta_3 mortno + \beta_4 unem + \beta_5 dep + \beta_6 male + \beta_7 married + \beta_8 yjob + \beta_9 self \tag{4}$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	0.842	0.842
appinc	0.001	0.001
I(appinc ** 2)	-0	-0
mortno	0.066	0.066
unem	-0.006	-0.006
dep	-0.017	-0.017
male	-0.003	-0.003
married	0.043	0.043
yjob	-0.001	-0.001
self	-0.04	-0.04

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.3 labour force equation #1

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$LFP = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC) + u \quad (5)$$

Альтернативная спецификация:

$$P(LFP = 1) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WA^2 + \beta_3 WE + \beta_4 KL6 + \beta_5 K618 + \beta_6 CIT + \beta_7 UN + \beta_8 \log(FAMINC) \quad (6)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	-0.321	-0.321
WA	0.008	0.008
I(WA ** 2)	-0	-0
WE	0.038	0.038
KL6	-0.296	-0.296
K618	-0.021	-0.021
CIT	-0.048	-0.048
UN	-0.004	-0.004
np.log(FAMINC)	0.072	0.072

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.4 labour force equation #2

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, WE, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Спецификация:

$$LFP = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WE + \beta_3 CIT + \beta_4 CIT + \beta_5 UN + \beta_6 \log(FAMINC) + u \quad (7)$$

Альтернативная спецификация:

$$P(LFP = 1) = \beta_0 + \beta_1 WA + \beta_2 WE + \beta_3 CIT + \beta_4 CIT + \beta_5 UN + \beta_6 \log(FAMINC) \quad (8)$$

Оцените модель на данных и укажите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
Intercept	-0.536	-0.536
WA	-0.004	-0.004
WE	0.033	0.033
CIT	-0.048	-0.048

Переменная	Оценка (OLS)	Оценка (HC3)
UN	-0.005	-0.005
np.log(FAMINC)	0.094	0.094

Дайте интерпретацию коэффициентам модели.

1.5 Замечание: почему log(FAMINC)

Нарисуем гистограмму FAMINC с наложенной кривой нормального распределения

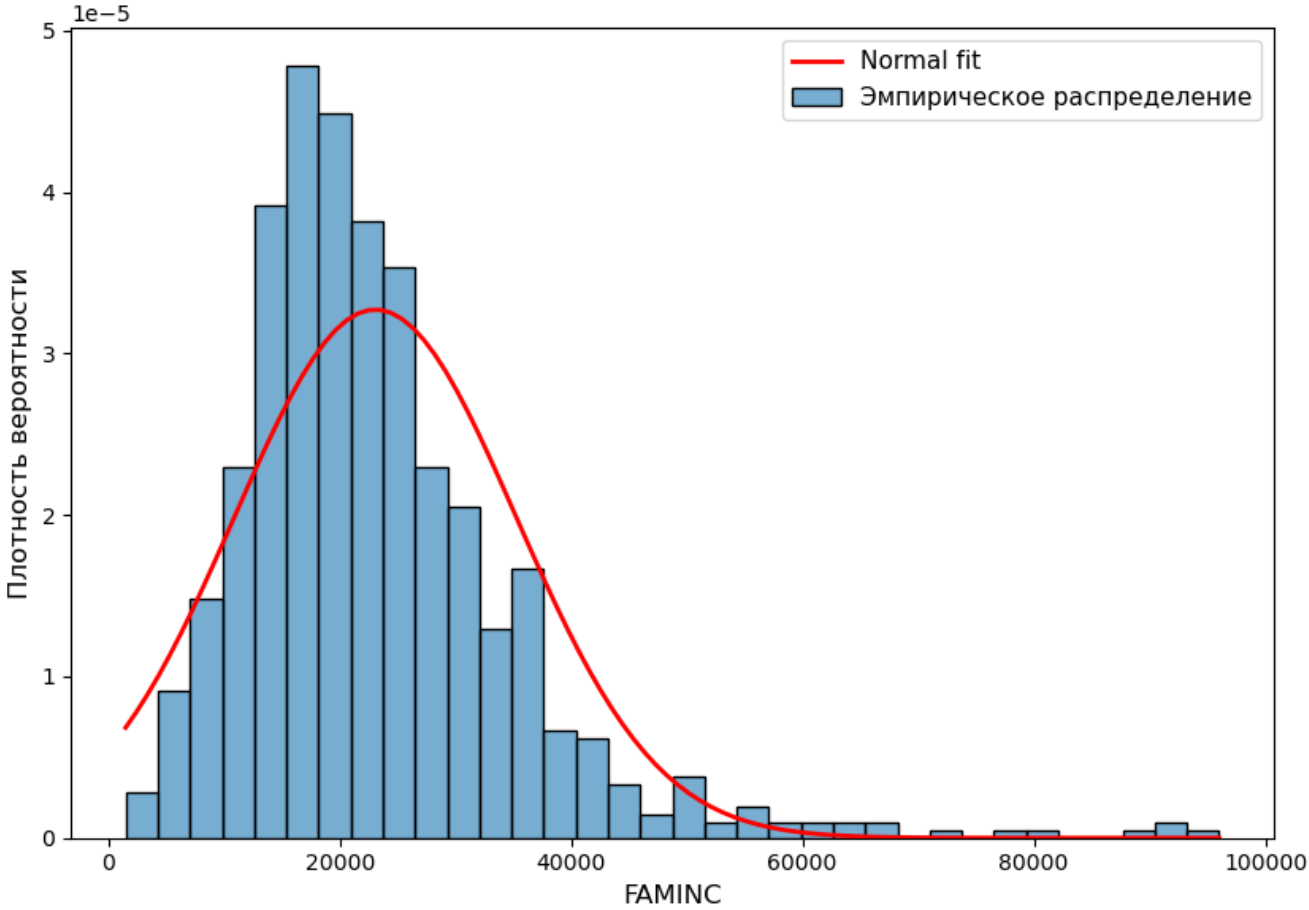


Рисунок 1: Гистограмма распределения дохода семьи (FAMINC) с наложением нормальной кривой плотности.

Нарисуем гистограмму log(FAMINC) с наложенной кривой нормального распределения

2 t-тест

2.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

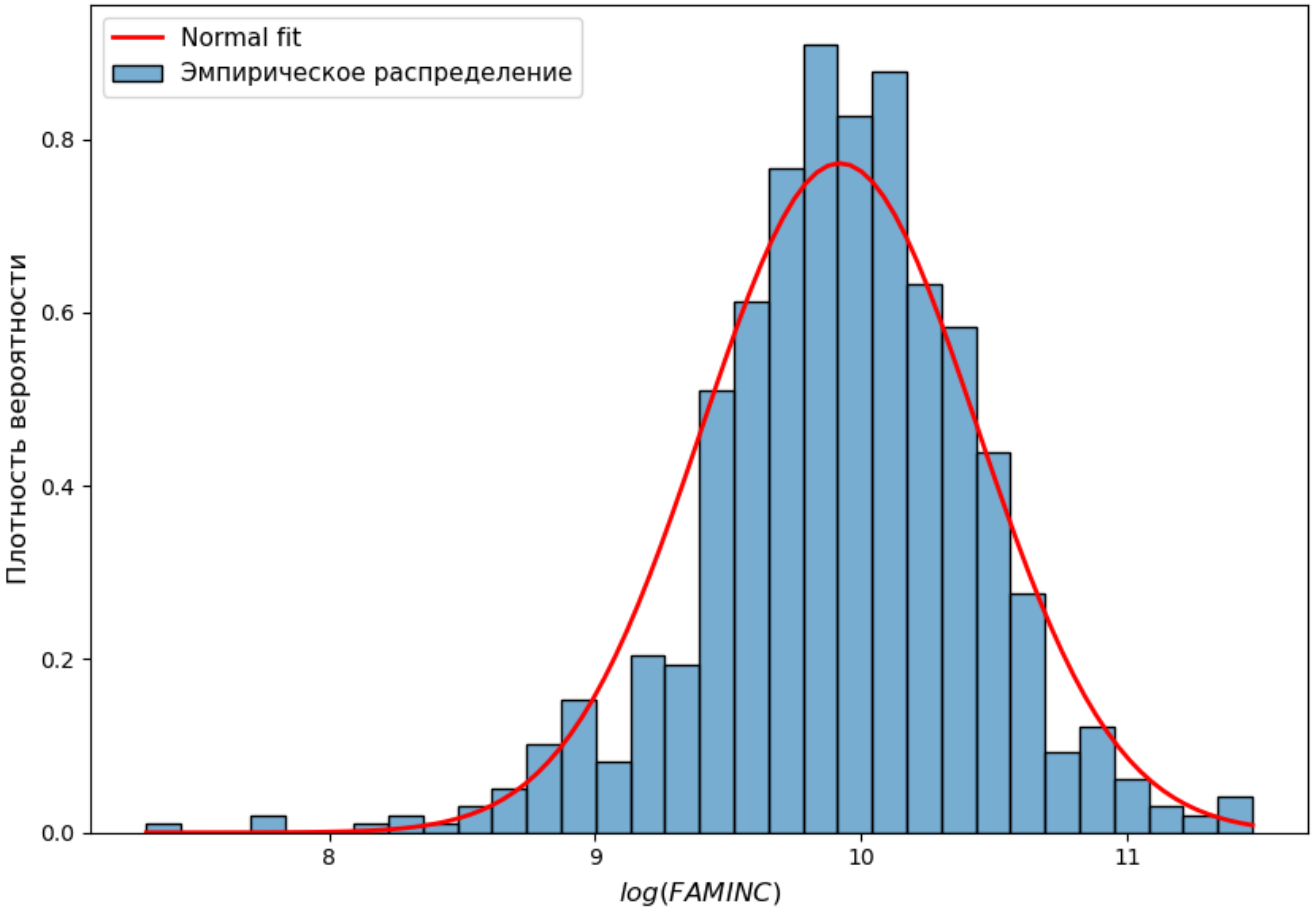


Рисунок 2: Гистограмма логарифмированного дохода семьи с наложением нормальной кривой плотности.

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	0.864
mortno	0.073
unem	-0.006
dep	-0.018
male	0.002
married	0.046
yjob	-0.001
self	-0.036

Модель была подогнана по 1971 наблюдению. Уровень значимости 1%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$t_{crit} = 2.578$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.864	0.022	39.444	0	
mortno	0.073	0.016	4.578	0	***
unem	-0.006	0.003	-1.858	0.063	*
dep	-0.018	0.007	-2.57	0.01	**
male	0.002	0.02	0.094	0.925	
married	0.046	0.018	2.604	0.009	***
yjob	-0.001	0.007	-0.099	0.921	
self	-0.036	0.022	-1.621	0.105	

Signif. codes: $\star\star\star$ $p < 0.01$, $\star\star$ $p < 0.05$, $\star$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по классическим стандартным ошибкам)

`mortno, married`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.864	0.023	37.135	0	
mortno	0.073	0.015	4.886	0	***
unem	-0.006	0.004	-1.605	0.108	
dep	-0.018	0.008	-2.429	0.015	**
male	0.002	0.021	0.089	0.929	
married	0.046	0.019	2.458	0.014	**
yjob	-0.001	0.006	-0.107	0.915	
self	-0.036	0.025	-1.464	0.143	

Signif. codes: $\star\star\star$ $p < 0.01$, $\star\star$ $p < 0.05$, $\star$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`mortno`

Расшифровка кодов статистической значимости (Signif. codes)

В таблицах регрессионного анализа звездочками традиционно обозначается p-значение (p-value) для каждого коэффициента. Чем меньше p-значение, тем сильнее статистические доказательства против нулевой гипотезы (H_0), согласно которой данный фактор не влияет на зависимую переменную (истинный коэффициент равен нулю).

- $***$: $p < 0.01$ (от 0 до 0.01) — *высокая значимость*. Нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости 1%.
- $**$: $0.01 \leq p < 0.05$ — *стандартная значимость*. Коэффициент значим на 5% уровне. Это самый распространенный порог для подтверждения гипотез в большинстве исследований.
- $*$: $0.05 \leq p < 0.1$ — *маргинальная (слабая) значимость*. Коэффициент значим лишь на 10% уровне. В строгих моделях предиктор признают незначимым, но иногда интерпретируют как «статистическую тенденцию».
- (пустое место) : $p \geq 0.1$ (от 0.1 до 1) — *статистически не значимо*. У нас нет достаточных оснований утверждать, что переменная оказывает влияние на результат.

2.2 approve equation #2

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	0.842
appinc	0.001
I(appinc ** 2)	-0
mortno	0.066
unem	-0.006
dep	-0.017
male	-0.003
married	0.043
yjob	-0.001
self	-0.04

Модель была подогнана по 1971 наблюдению. Уровень значимости 1%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Критическое значение

$t_{crit} = 2.578$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.842	0.025	33.3	0	
appinc	0.001	0	2.082	0.037	**
I(appinc ** 2)	-0	0	-2.803	0.005	***
mortno	0.066	0.016	4.029	0	***
unem	-0.006	0.003	-1.757	0.079	*
dep	-0.017	0.007	-2.374	0.018	**
male	-0.003	0.02	-0.142	0.887	
married	0.043	0.018	2.449	0.014	**
yjob	-0.001	0.007	-0.132	0.895	
self	-0.04	0.023	-1.786	0.074	*

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по классическим стандартным ошибкам)

```
I(appinc ** 2),mortno
```

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	0.842	0.027	31.003	0	
appinc	0.001	0	1.958	0.05	*
I(appinc ** 2)	-0	0	-2.374	0.018	**
mortno	0.066	0.015	4.321	0	***
unem	-0.006	0.004	-1.515	0.13	
dep	-0.017	0.007	-2.28	0.023	**
male	-0.003	0.021	-0.135	0.893	
married	0.043	0.019	2.309	0.021	**
yjob	-0.001	0.006	-0.14	0.889	
self	-0.04	0.025	-1.602	0.109	

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

```
mortno
```

2.3 labour force equation #1

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	-0.321

Переменная	Оценка (HC3)
WA	0.008
I(WA ** 2)	-0
WE	0.038
KL6	-0.296
K618	-0.021
CIT	-0.048
UN	-0.004
np.log(FAMINC)	0.072

Модель была подогнана по 753 наблюдению. Уровень значимости 1%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Критическое значение

$t_{crit} = 2.582$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.321	0.592	-0.542	0.588	
WA	0.008	0.025	0.305	0.76	
I(WA ** 2)	-0	0	-0.847	0.398	
WE	0.038	0.008	4.574	0	***
KL6	-0.296	0.037	-8.011	0	***
K618	-0.021	0.015	-1.434	0.152	
CIT	-0.048	0.038	-1.283	0.2	
UN	-0.004	0.006	-0.647	0.518	
np.log(FAMINC)	0.072	0.037	1.965	0.05	**

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по классическим стандартным ошибкам)

`WE`, `KL6`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.321	0.585	-0.549	0.583	
WA	0.008	0.024	0.307	0.759	
I(WA ** 2)	-0	0	-0.843	0.399	
WE	0.038	0.008	4.736	0	***
KL6	-0.296	0.034	-8.763	0	***
K618	-0.021	0.015	-1.409	0.159	
CIT	-0.048	0.037	-1.3	0.193	
UN	-0.004	0.006	-0.633	0.527	

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
np.log(FAMINC)	0.072	0.038	1.921	0.055	*

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`WE`, `KL6`

2.4 labour force equation #2

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, WE, CIT, UN, np.log(FAMINC)**

Оцените модель на данных и укажите (робастные) коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ:

Переменная	Оценка (HC3)
Intercept	-0.536
WA	-0.004
WE	0.033
CIT	-0.048
UN	-0.005
np.log(FAMINC)	0.094

Модель была подогнана по 753 наблюдению. Уровень значимости 5%

Вычислите критическое значения для t-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$t_{crit} = 1.963$

Укажите результаты робастного и неробастного t-теста. Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки, s.e.)

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.536	0.36	-1.488	0.137	
WA	-0.004	0.002	-1.668	0.096	*
WE	0.033	0.009	3.914	0	***
CIT	-0.048	0.039	-1.217	0.224	
UN	-0.005	0.006	-0.868	0.386	
np.log(FAMINC)	0.094	0.038	2.449	0.015	**

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по классическим стандартным ошибкам)

`WE, np.log(FAMINC)`

Результаты t-теста для коэффициентов (робастные стандартные ошибки, HC3-s.e.):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	-0.536	0.368	-1.457	0.145	
WA	-0.004	0.002	-1.635	0.102	
WE	0.033	0.008	4.036	0	***
CIT	-0.048	0.039	-1.212	0.226	
UN	-0.005	0.006	-0.855	0.392	
np.log(FAMINC)	0.094	0.04	2.351	0.019	**

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Какие коэффициенты значимы?

Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по робастным стандартным ошибкам HC3)

`WE, np.log(FAMINC)`

3 F-тест: значимость регрессии

3.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на unem, male, yjob, self**

Результаты оценивания:

- **F-stat (OLS):** 2.029, p-value: 0.088
- **F-stat (Robust HC3):** 1.677, p-value: 0.153
- **F_{crit}** (α=0.1) = 1.948

Вывод: Регрессия **незначима** на уровне α=0.10

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{unem} = \beta_{male} = \beta_{yjob} = \beta_{self} = 0$.

3.2 approve equation #2

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, dep**

- **F-stat (OLS):** 9.106, p-value: 0.000
- **F-stat (Robust HC3):** 8.188, p-value: 0.000
- **F_{crit}** (α=0.05) = 2.376

Вывод: Регрессия **значима** на уровне α=0.05

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{appinc} = \beta_{appinc^2} = \beta_{mortno} = \beta_{dep} = 0$.

3.3 approve equation #3

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на dep, male, married**

- **F-stat (OLS):** 4.155, p-value: 0.006
- **F-stat (Robust HC3):** 3.724, p-value: 0.011
- **F_{crit}** (α=0.01) = 3.792

Вывод: Регрессия **незначима** на уровне α=0.01

Тестируется значимость регрессии, т.е. гипотеза $H_0 : \beta_{dep} = \beta_{male} = \beta_{married} = 0$.

4 F-тест: совместная значимость

4.1 approve equation #1

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**

4.1.1 Гипотеза H□: $\beta_{appinc} = \beta_{appinc^2} = 0$ (α=0.05)

- **F-stat (OLS):** 5.149, p-value: 0.006
- **F-stat (Robust HC3):** 2.961, p-value: 0.052
- **F_{crit}** (α=0.05) = 3.000

Вывод: Гипотеза **не отвергается** — доход незначим

4.1.2 Гипотеза H□: $\beta_{unem} = \beta_{dep} = \beta_{married} = 0$ (α=0.01)

- **F-stat (OLS):** 4.054, p-value: 0.007
- **F-stat (Robust HC3):** 3.469, p-value: 0.016
- **F_{crit}** (α=0.01) = 3.792

Вывод: Гипотеза **не отвергается** — переменные незначимы совместно

5 Прогноз

5.1 approve equation

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на mortno, unem, dep, married**

Данные для прогнозирования:

mortno	unem	dep	married
1	3.2	0	1
1	3.9	1	0
0	1.8	0	1

Прогнозы вероятности одобрения кредита:

- Человек 1: P(approve=1) = 0.959
- Человек 2: P(approve=1) = 0.890
- Человек 3: P(approve=1) = 0.899

5.2 labour force equation

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), CIT, UN, log(FAMINC)**

Данные для прогнозирования:

WA	CIT	UN	FAMINC
34	1	3	35000
36	0	5	48500
42	0	7.5	67800

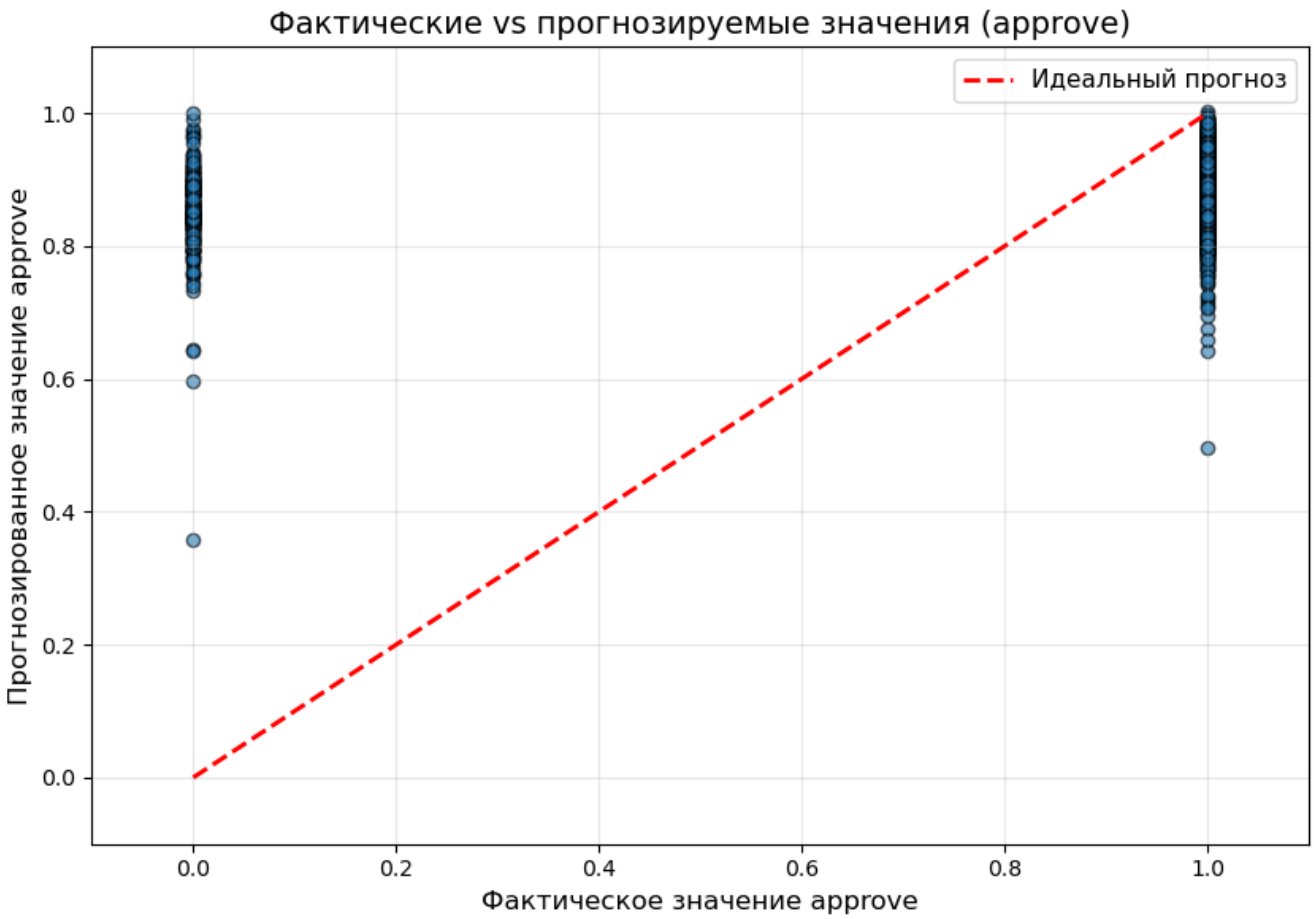
Прогнозы вероятности участия в рабочей силе (LFP=1):

- Человек 1: P(LFP=1) = 0.686
- Человек 2: P(LFP=1) = 0.771
- Человек 3: P(LFP=1) = 0.804

6 Вопросы адекватности модели

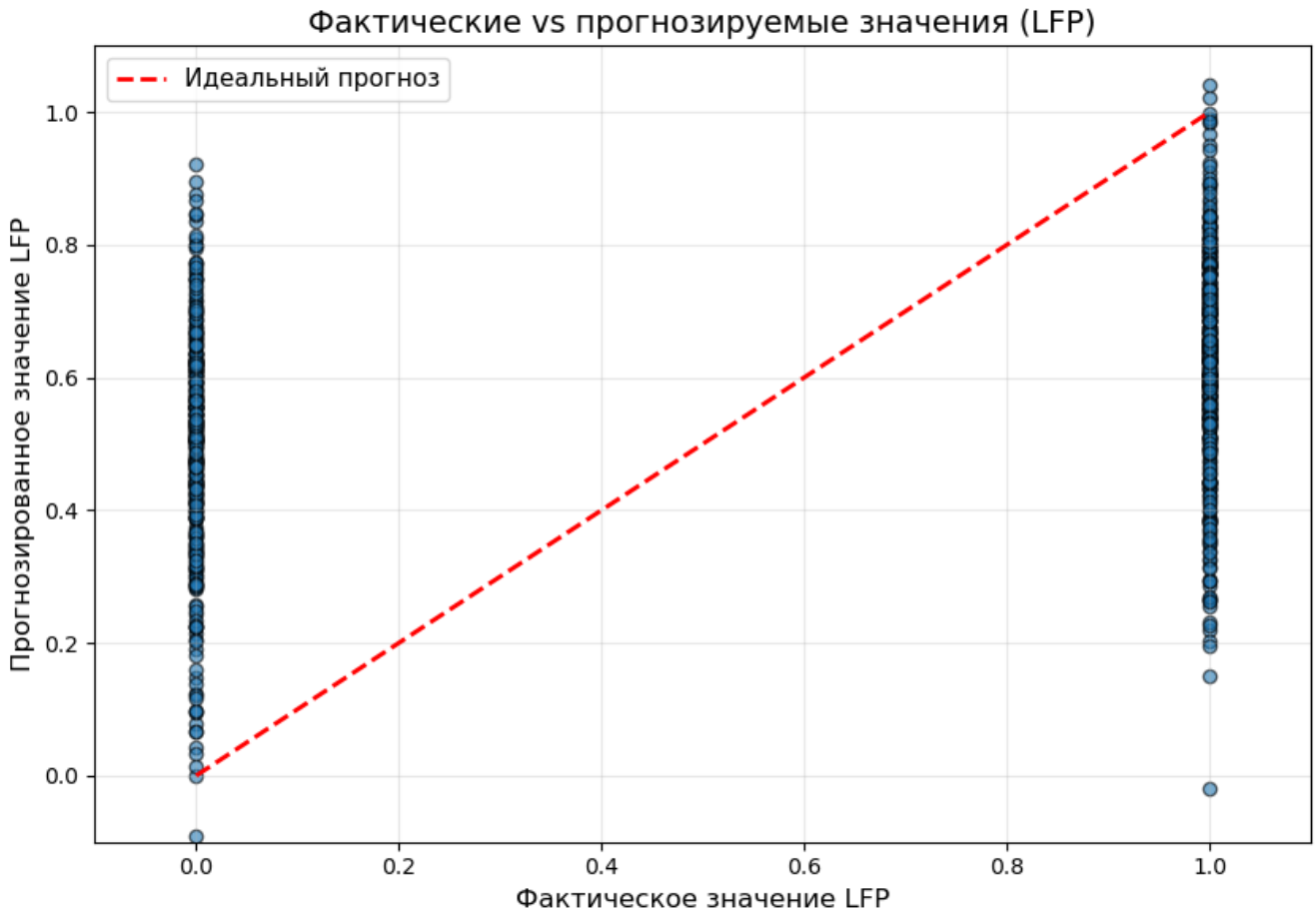
6.1 approve equation — график фактических и прогнозируемых значений

Для датасета `loanapp` рассмотрим регрессию **approve на appinc, I(appinc ** 2), mortno, unem, dep, male, married, yjob, self**



6.2 labour force equation — график фактических и прогнозируемых значений

Для датасета `TableF5-1` рассмотрим регрессию **LFP на WA, I(WA ** 2), WE, KL6, K618, CIT, UN, np.log(FAMINC)**


Фактические vs прогнозируемые значения (LFP)
Идеальный прогноз
Прогнозированное значение LFP
Фактическое значение LFP
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0